EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 1

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) $x^2 + 5 = 9$
- 2) ¡Cierre la sesión ahora!
- 3) Santiago es la capital de Chile.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\mathbf{p \wedge \sim q}$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 10:

$$\textbf{Carga Total} = (120)_5 + 10110_2 + 1A_{16}$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Sistema de Base 5 Inverso (donde las potencias avanzan de izquierda a derecha), utilizando caracteres separados por guion bajo (_). Los símbolos sagrados equivalen a: ≠ = 0, $ = 1 y Δ = 2. De tal manera que 10_((5)) = ≠_$ y 12_((5)) = Δ_$.*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Determinar el valor en base 10 de: $ _ Δ _ $
- B) Determinar el valor en base 10 de: ≠ _ ≠ _ Δ _ $

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

A = [[x+3y, -2], [0, x]], B = [[5, -2], [0, 5y-3]]

Desafío B (Operación Matricial): Sean las matrices de configuración logística de datos: A = [[1, 3, -1], [2, 5, 8]] y B = [[2, 0, 4], [1, 0, 2]]. Calcular de forma matricial exacta la transformación dada por la expresión: 2B - 5A.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: El conjunto de los números enteros bajo la operación convencional de adición aritmética, denotado por la estructura algebraica ($\mathbb{Z}$, ×).*

Desafío Formal: Demostrar rigurosamente si la estructura cumple con la existencia del Elemento Neutro e identificar la forma general de los Elementos Inversos (simétricos) para verificar las condiciones de grupo.

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 2

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Colegio Federico Ozanam
Departamento de Matemáticas
Profesor: Sr. Rolando Montero

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) ¿El cortafuegos está encendido?
- 2) x es un número primo menor que 10.
- 3) $3^3 - 2^2 = 23$.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\mathbf{\sim q \rightarrow \sim p}$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 10:

$$\textbf{Carga Total} = FF_{16} \times (122_3 + 10_2)$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Sistema de **Base 5** Inverso (las potencias avanzan de izquierda a derecha), utilizando caracteres separados por guion bajo (_). Los símbolos sagrados equivalen a: ≠ = 0, $ = 1 y Δ = 2.*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Realice la siguiente operación de adición directa en el sistema simbólico nativo: Δ _ Δ $ + Δ Δ
- B) Exprese la sumatoria final resultante tanto en la notación simbólica como en su conversión correspondiente a la Base 10.

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

```
A = [ [0, x], [8x-85, 1] ],  B = [ [0, 3y], [7y, 1] ]
```

Desafío B (Operación Matricial): Sean los arreglos matriciales gráficos de renderizado: A = [[1, 0, -1], [2, 1, 3]] y C = [[-1, 2], [0, -3], [0, 1]]. Calcular el producto de transformaciones espaciales: A · C.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: La estructura algebraica conformada por el conjunto de los números racionales con las operaciones de adición y multiplicación estándar, denotada por $(\mathbb{Q}, +, \cdot)$.*

Desafío Formal: Comprobar formalmente si la estructura posee las condiciones para ser considerada un Cuerpo (Campo), enfocando su demostración en el axioma de Distributividad del producto respecto de la suma.

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 3

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) El lenguaje Dart es utilizado en Flutter.
- 2) $2x - 8 > 14$.
- 3) Por favor, no comparta su contraseña con extraños.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\mathbf{\sim p \leftrightarrow q}$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 10:

$$\textbf{Carga Total} = 1101_2 + 1B_{16}$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Sistema de codificación en Base 3 Estándar (donde el avance de potencia ocurre de derecha a izquierda tal como nuestro sistema) y separado por dos puntos (:). Se conoce que las claves simbólicas son: # = 0 y $= 1, de modo que 100_3 =$: # : # y 21_3 = $$: $.*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Determinar el valor exacto en base 10 de la secuencia cifrada: $: # : $
- B) Determinar el valor exacto en base 10 de la secuencia cifrada: $$: # : $

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

```
A = [ [2x+y, 5], [3, 2x-y] ],  B = [ [5, 5], [3, 3] ]
```

Desafío B (Operación Matricial): Dadas las matrices del Grupo 1: A = [[1, 3, -1], [2, 5, 8]] y B = [[2, 0, 4], [1, 0, 2]]. Efectuar la operación de optimización lineal de recursos descrita por la ecuación matricial: ½(A - B).

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: Un conjunto numérico de números reales $\mathbb{R}$ sobre el cual se define un protocolo binario especial denotado por la operación interna: $a * b = a + 2b$.*

Desafío Formal: Evaluar analíticamente si el protocolo de transmisión es estable verificando si cumple el axioma de la Propiedad Asociativa. En caso de no cumplirlo, proponga un contraejemplo numérico explícito.

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 4

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Colegio Federico Ozanam
Departamento de Matemáticas
Profesor: Sr. Rolando Montero

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) ¡Alerta de virus detectada en la subred!
- 2) x es una base de datos de tipo relacional.
- 3) El número 15 es un múltiplo entero de 2.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\sim (p \wedge q)$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 5:

$$\textbf{Carga Total} = 121_3 + 111_2$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Sistema de codificación en Base 3 Estándar (las potencias avanzan de derecha a izquierda) separado por dos puntos (:). Se conocen los símbolos: # = 0 y $ = 1.*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Realice la siguiente operación aritmética de red expresando los pasos intermedios: $$: # + $: # : $
- B) Convierta y declare el valor de la carga final calculado directamente a la escala de Base 10.

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas ***x*** e ***y*** que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

```
A = [ [x/6, 2], [0, 3y/2] ],  B = [ [2 - y/3, 2], [0, -3 + 5x/4] ]
```

Desafío B (Operación Matricial): Sean los operadores matriciales de red de tamaño 2x3 y 3x2 respectivamente:
B = [[-2, 1, 0], [0, 0, -1]] y C = [[-1, 2], [0, -3], [0, 1]]. Calcular la matriz compuesta final mediante el producto: B · C.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: Un conjunto de números reales con una operación binaria interna de empaquetado de datos definida algebraicamente de la siguiente forma: a * b = 2a - b.*

Desafío Formal: Determinar formalmente si la operación de orden es conmutativa, demostrando analíticamente si se cumple o no la igualdad del axioma de la Propiedad Conmutativa para todo par de elementos del conjunto.

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 5

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Colegio Federico Ozanam
Departamento de Matemáticas
Profesor: Sr. Rolando Montero

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) $5 + 4 \times 2 = 18$.
- 2) Registre el conflicto escolar de inmediato.
- 3) Si x es el administrador principal del sistema informático.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\mathbf{p \rightarrow \sim q}$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 3:

$$\textbf{Carga Total} = 222_4 - 135_6$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Desciframiento de un manuscrito criptoaritmético digital en el cual se ha descubierto un fragmento incompleto de una adición ejecutada en una base entera desconocida. La operación dice: (a $ &) + ($ a a) = (& a #).*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Deducir mediante análisis lógico estructural el valor de la Base Numérica del sistema.
- B) Encontrar el dígito indo-arábico equivalente (0 al 9) correspondiente a cada símbolo: a, $, &, y #.

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

$$[\ [x^2+y,\ 0],\ [-y,\ 1]\ ] + [\ [-1,\ 0],\ [6x,\ -1]\ ] = [\ [5x,\ 0],\ [3,\ 0]\ ]$$

Desafío B (Operación Matricial): Sean los bloques de memoria matricial: A = [[1, 0, -1], [2, 1, 3]] y B = [[-2, 1, 0], [0, 0, -1]]. Evalúe rigurosamente si la multiplicación entre dichos arreglos posee sentido algebraico y, de ser factible, calcule explícitamente el producto $A \cdot B$.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: Un canal simétrico con una regla de combinación de señales reales definida mediante la operación binaria matemática: a * b = a/2 + b.*

Desafío Formal: Determinar si la estructura posee un Elemento Neutro (identidad) válido, analizando minuciosamente su existencia y consistencia tanto por el lado izquierdo como por el derecho de la operación.

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 6

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) ¿Cuántos usuarios están conectados simultáneamente?
- 2) x - 12 = 40.
- 3) Valparaíso es una ciudad de la República de Argentina.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\sim p \vee q$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 9:

$$\text{Carga Total} = 175_8 - 231_5$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Criptoaritmética de bases ocultas. Se ha recuperado un fragmento de código de suma que utiliza letras abstractas en lugar de dígitos en un sistema numérico consistente: (G D E) + (B C F) = (B A G C).*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Determinar analíticamente la Base Numérica en la cual se efectúa la adición criptográfica.
- B) Revelar las correspondencias numéricas únicas de cada una de las variables literales involucradas.

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

```
[ [2x-1, 5], [-3, y-2] ] - [ [4, -y-3], [x, -2] ] = [ [1, 7], [-3, -1] ]
```

Desafío B (Operación Matricial): Dadas las especificaciones del Grupo 1 con las matrices: A = [[1, 3, -1], [2, 5, 8]] y B = [[2, 0, 4], [1, 0, 2]]. Calcular el estado agregado del sistema determinando la matriz suma lineal elemental: A + B.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: Un protocolo criptográfico basado en un conjunto finito cerrado de señales discretas G = {□, ◍, Δ} cuya operación se rige estrictamente por una tabla de Cayley simétrica con identidad Δ.*

⋆	Δ	□	◍
Δ	Δ	□	◍
□	□	◍	Δ
◍	◍	Δ	□

Desafío Formal: Determinar si el conjunto cerrado bajo dicha tabla cumple con las condiciones para estructurar un Grupo Abeliano, verificando analíticamente la propiedad conmutativa y la existencia del elemento identidad (neutro).

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 7

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Colegio Federico Ozanam
Departamento de Matemáticas
Profesor: Sr. Rolando Montero

RED EDUCACIONAL SAN VICENTE DE PAUL

PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACION

U1 – La escritura como medio de información

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) Una hora tiene un equivalente exacto a 60 minutos.
- 2) No modifique el código fuente base sin autorización.
- 3) El campo indexado x es de tipo puramente numérico.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\mathbf{q \leftrightarrow p}$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 2 (Binario):

$$\textbf{Carga Total} = A5_{16} - 3C_{16}$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Sistema de numeración Base 5 Inverso (las potencias avanzan en sentido creciente de izquierda a derecha), utilizando caracteres delimitados por guiones bajos (_). Símbolos: ≠ = 0, $ = 1 y Δ = 2.*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Resolver analíticamente la adición simbólica nativa: $_ ≠ _$ + ≠ _ Δ
- B) Mostrar la descomposición en factores de potencia y convertir el resultado matemático a su homólogo en Base 10.

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

```
A = [ [x+2y, 1], [0, 4] ],  B = [ [10, 1], [0, 2x] ]
```

Desafío B (Operación Matricial): Considere los arreglos de datos en memoria vectorial definidos por las matrices: C = [[-1, 2], [0, -3], [0, 1]], D = [[4], [-3]] y A = [[1, 0, -1], [2, 1, 3]]. Calcular el valor del vector de estado neto mediante la operación compuesta: C · D - A.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: Un sistema de seguridad informática que opera sobre un conjunto discreto reducido G = {0, 1, 2} definido mediante una tabla operacional modular clásica (Z_3, +).*

Considere que:
La tabla de **Cayley** representa todas las combinaciones posibles de la operación binaria sobre los elementos del conjunto **G**. En la aritmética modular Z_3, si el resultado de la suma tradicional es igual o mayor a 3, se divide por 3 y se toma el residuo (resto). (a+ b)>3, entonces (a + b) mod 3

+	**0**	**1**	**2**
0	0	1	2
1	1	2	0
2	2	0	1

Desafío Formal: Analizar exhaustivamente la tabla de Cayley provista para certificar si la estructura posee las propiedades asociativa, de clausura, elemento identidad y simétricos para consolidar un Grupo.

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 8

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) $2^4 = 8$.
- 2) ¿Qué comando ejecuta la aplicación móvil en consola?
- 3) $x + y = 10$.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\mathbf{\sim (\sim p)}$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 10:

$$\textbf{Carga Total} = (23)_5 \times (101_2 + 12_3)$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Sistema de numeración abstracta en Base 3 Estándar (avance de potencias de derecha a izquierda) separado por dos puntos (:). Se definen las constantes de equivalencia: # = 0 y $ = 1.*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Resolver la adición en formato nativo: $:$ + $: #
- B) Justificar la conversión de cada componente numérico y computar el valor consolidado final en la escala decimal de Base 10.

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

```
A = [ [3x, -1], [4, y-x] ],  B = [ [-12, -1], [4, -11] ]
```

Desafío B (Operación Matricial): Dados los vectores fila y matrices de transformación de coordenadas lineales: E = [1, 0, 2] y C = [[-1, 2], [0, -3], [0, 1]]. Efectuar el producto de control dimensional determinado por: E · C.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: El conjunto especial de matrices cuadradas reales de orden 2 que poseen componentes nulas en su diagonal principal, $V = \{ [[0, a], [b, 0]] : a, b \in \mathbb{R} \}$.*

Desafío Formal: Demostrar matemáticamente si dicho subconjunto tiene las propiedades de clausura y axiomas lineales para conformar una estructura de Espacio Vectorial bajo las operaciones estándar.

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 9

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) ¡Peligro, vulnerabilidad de seguridad crítica!
- 2) La función del programa devuelve un valor de tipo entero.
- 3) El usuario registrado x ha iniciado sesión web.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\mathbf{\sim q \vee \sim p}$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 7:

$$\textbf{Carga Total} = 42_5 + 1AC_{16}$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Sistema en Base 5 Inverso (donde el avance posicional de potencias va de izquierda a derecha), con separación por guiones bajos (_). Sus constantes simbólicas corresponden a: ≠ = 0, $ = 1 y Δ = 2.*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Computar la siguiente adición simbólica nativa: ≠ _ Δ $ + Δ _ Δ
- B) Deducir detalladamente el valor de la carga neta de datos traduciendo el resultado final a Base 10.

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

```
A = [ [x-y, 3], [2, 2x] ],  B = [ [4, 3], [2, 14] ]
```

Desafío B (Operación Matricial): Considere las componentes vectoriales de diseño: D = [[4], [-3]] y E = [1, 0, 2]. Calcular el producto de rango uno o producto externo definido por el ordenamiento matricial: D · E.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: El conjunto de matrices cuadradas de orden 2 con componentes unitarias fijas en su diagonal principal, $V = \{ [[1, a], [b, 1]] : a, b \in \mathbb{R} \}$.*

Desafío Formal: Verificar formalmente si este conjunto cerrado cumple o falla las condiciones de un Espacio Vectorial. Analice minuciosamente la propiedad de clausura con respecto a la operación de adición matricial interna.

EVALUACIÓN DE PENSAMIENTO COMPUTACIONAL Y PROGRAMACIÓN

VERSIÓN EXCLUSIVA: GRUPO 10

Objetivos (OA)	• Conocer, clasificar y utilizar la lógica proposicional estructurada. • Realizar operaciones aritméticas en diversas bases numéricas y sistemas antiguos. • Aplicar álgebra matricial para el modelamiento y transformaciones logísticas. • Reconocer patrones y demostrar formalmente axiomas de estructuras algebraicas.
Indicadores	1. Clasifica enunciados lógicos y formaliza enunciados compuestos con su tabla de verdad. 2. Transforma números entre distintas bases y resuelve ecuaciones aritméticas de red. 3. Resuelve sistemas hallando variables mediante igualdad de matrices y efectúa productos. 4. Demuestra con rigurosidad matemática la validez de axiomas estructurales primarios.

Estudiantes:	Fecha: ____/____/2026 **Puntaje Ideal: 100 Pts.** **Puntaje Obtenido: _____** **NOTA:**

Instrucciones de Desempeño General

- Resuelva la totalidad de los problemas de manera colaborativa en una hoja de cuadernillo independiente, manteniendo un registro limpio.
- Debe registrar el desarrollo analítico paso a paso completo de cada ejercicio. Respuestas sin justificación algorítmica no recibirán puntaje.
- Explique y fundamente explícitamente los pasos operacionales realizados de acuerdo con las estructuras teóricas correspondientes.
- Se evaluará la precisión matemática, el modelamiento abstracto y la claridad de la conclusión técnica adjunta al problema.

Criterio de Evaluación	Modelamiento / Transcripción	Desarrollo Algorítmico	Análisis y Conclusión
Ponderación Máxima (20 Pts C/U)	4 Puntos (20%)	10 Puntos (50%)	6 Puntos (30%)

Colegio Federico Ozanam
Departamento de Matemáticas
Profesor: Sr. Rolando Montero

Problemas de Aplicación Real (20 Puntos C/U)

Problema 1: El Validador de Seguridad de Software (Lógica Proposicional)

> *Contexto Aplicado: Estás desarrollando el backend de la aplicación escolar ConvivencIA. Para automatizar el módulo de alertas lógicas y privilegios, el motor de seguridad evalúa las sentencias ingresadas por el personal de inspección.*

Desafío A: Analice y clasifique formalmente los siguientes tres ítems del registro, determinando si corresponden a un Enunciado Abierto (EA), un Enunciado No Proposicional (ENP) o una Proposición (P). Para aquellas que clasifique como proposiciones, determine de manera inequívoca su valor de verdad (V o F):

- 1) 1/2 + 1/2 = 1.
- 2) Modifique la interfaz gráfica del menú principal.
- 3) El entero x es estrictamente mayor que 100.

Desafío B: Dadas las proposiciones simples del sistema informático: p: 'El servidor central de credenciales está activo' y q: 'El acceso al módulo confidencial es concedido'. Traduzca al lenguaje natural formal y estructure la tabla de verdad completa para la siguiente condición lógica de control asignada: $\neg(q \rightarrow \neg p)$

Problema 2: Arquitectura de Redes y Transmisión de Datos (Sistemas Numéricos)

> *Contexto Aplicado: Un enrutador de datos recibe paquetes cuyos encabezados de tamaño y direcciones IP de subred vienen codificados en formatos híbridos de distintas bases numéricas con el propósito expreso de optimizar el ancho de banda del canal.*

Desafío: Resuelva detalladamente la operación aritmética de red asignada a su grupo, mostrando de manera clara las conversiones parciales de cada término. Exprese el resultado neto de la carga de tráfico en la escala de Base 3:

$$\text{Carga Total} = 10111_2 + 43_5 + 12_8$$

Problema 3: Criptografía Arqueológica-Digital (Sistemas Inversos y Bases Ocultas)

> *Contexto Aplicado: Un equipo de analistas de sistemas encuentra fragmentos de código de una civilización antigua que utilizaba estructuras algorítmicas no convencionales para resguardar información crítica del estado.*
>
> *Reglas del Sistema Cifrado: Sistema cifrado en Base 3 Estándar (las potencias se desplazan en orden creciente de derecha a izquierda), delimitado por dos puntos (:), donde los caracteres estables son: # = 0 y $ = 1.*

Desafío de Decodificación: Deduzca analíticamente las leyes posicionales o de equivalencia que gobiernan este bloque cifrado y resuelva las dos solicitudes obligatorias correspondientes a su fila:

- A) Calcular la siguiente operación de adición directa: $ $+$: $ $
- B) Realizar el desglose de potencias exponenciales y expresar el valor matemático consolidado en Base 10.

Problema 4: Optimización de Inventarios y Gráficos de Videojuegos (Álgebra de Matrices)

> *Contexto Aplicado: Una empresa de desarrollo de software simula el movimiento de objetos tridimensionales en pantalla o procesa tablas complejas de inventarios logísticos en tiempo real mediante arreglos estructurados de datos en celdas matriciales.*

Desafío A (Igualdad de Matrices): Calcule de forma explícita los valores de las variables ocultas x e y que provocan que se verifique la igualdad estricta de los siguientes sistemas de control distribuidos de su fila (A = B):

```
A = [ [2x+3y, 0], [1, x] ],  B = [ [13, 0], [1, 5] ]
```

Desafío B (Operación Matricial): Utilizando las especificaciones de matrices de píxeles del Grupo 2: A = [[1, 0, -1], [2, 1, 3]], C = [[-1, 2], [0, -3], [0, 1]] y B de la igualdad anterior. Calcular el producto: $(A \cdot C) \cdot B$.

Problema 5: Protocolos de Encriptación Simétrica (Estructuras Algebraicas Avanzadas)

> *Contexto Aplicado: Para asegurar que un canal de comunicación digital no sufra pérdidas de datos críticos y sea completamente reversible (desencriptable), la operación matemática aplicada a los bits transmitidos debe cumplir de manera estricta propiedades algebraicas robustas.*
>
> *Estructura Operacional a Analizar: El espacio bidimensional de pares ordenados $V = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{R}\}$ con ponderación modificada: $k \cdot (a, b) = (k \cdot a, b)$.*

Desafío Formal: Demostrar rigurosamente cuál o cuáles de los axiomas definitorios de los Espacios Vectoriales se rompen o destruyen debido a la falta de afección del escalar sobre el segundo componente del par ordenado.